

Proyecto: Zoom a mi Vida Digital - Hardware, Datos y Huellas

Este taller práctico está diseñado para alumnos de **4º de ESO (Digitalización)**. El objetivo es utilizar microscopios digitales para explorar los objetos tecnológicos y personales que definen su identidad adolescente, mientras se cumplen los criterios curriculares de configuración de hardware, gestión de archivos y bienestar digital.

1. Objetivos de la actividad

- Configurar y poner en marcha un dispositivo de entrada (microscopio).
- Analizar el impacto del uso cotidiano en la salud física y el mantenimiento del hardware (suciedad y bacterias).
- Gestionar un flujo de trabajo digital: desde la captura hasta la nube (Google Drive).
- Reflexionar sobre la huella digital y la privacidad desde una perspectiva macroscópica.

2. Fases de la Clase Práctica

Fase 1: Unboxing, Instalación y Configuración (Hardware y SO)

Relacionado con DIG.4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3

1. **Puesta en marcha:** Los alumnos reciben el microscopio. Deben identificar su interfaz (¿USB-A, USB-C o Wi-Fi?).
2. **Gestión de Software:** Deben buscar el software del fabricante en la web oficial, descargarlo e instalarlo, gestionando los permisos del Sistema Operativo (cámara y archivos).
3. **Resolución de Problemas:** Si el dispositivo no es reconocido, el alumno debe aplicar un protocolo de solución: revisar administrador de dispositivos, cambiar de puerto o verificar el cable.

Fase 2: Laboratorio Forense Digital (La Tarea de Suciedad)

Relacionado con DIG.4.3.3 y DIG.4.4.4

En esta fase, los alumnos analizan la "cara oculta" de sus dispositivos de uso intensivo.

1. **Muestreo de Suciedad:** Observar con el microscopio las ranuras de los teclados, los botones del ratón, el puerto de carga del móvil y el auricular.
2. **Análisis de Bienestar:** - ¿Qué vemos? (Piel muerta, grasa, restos de comida, polvo).
 - **Debate sobre salud:** Relacionar esta suciedad con el bienestar físico y la proliferación de bacterias en objetos que tocamos y acercamos a la cara constantemente.
3. **Mantenimiento Sostenible:** Discutir cómo la acumulación de suciedad en puertos y ventiladores acorta la vida útil del hardware. Realizar una limpieza básica documentada.

Fase 3: Captura de Identidad (Contenidos Digitales)

Relacionado con DIG.4.2.3 y DIG.4.3.1

Cada grupo debe capturar tres imágenes específicas:

1. **La Pantalla (RGB):** Ver la matriz de píxeles del móvil. ¿Cómo se construye la imagen digital?
2. **La Huella Dactilar:** Observar las crestas papilares. Relacionar esto con el acceso biométrico y la seguridad de sus datos personales.
3. **La "Fast Fashion":** Analizar las fibras de su sudadera o zapatillas para hablar de sostenibilidad y el impacto ambiental de la industria textil.

Fase 4: Gestión de Activos en la Nube

Relacionado con DIG.4.2.2, 4.2.4 y 4.4.1

1. **Estructura en Google Drive:** Crear una carpeta compartida con nomenclatura profesional.
2. **Curación de Contenidos:** Seleccionar las mejores capturas, renombrarlas adecuadamente y subirlas.
3. **Licencias:** Añadir un archivo de texto con la autoría y la licencia (ej. Creative Commons) elegida para sus imágenes.

Fase 5: El Debate - "Lo que el ojo no ve, pero la red sí"

Relacionado con DIG.4.3.1, 4.4.1 y 4.4.4

Aprovechando que han visto su **huella dactilar** o sus **píxeles** al microscopio, se abre un debate/actividad de reflexión:

- **Privacidad:** Si una foto de tu huella dactilar tiene tanta resolución, ¿podrían suplantar tu identidad biométrica si la subes a redes? (Ciberseguridad).
- **Sostenibilidad:** Al ver los circuitos de un móvil viejo bajo el microscopio, analizar la dificultad de reciclaje y el impacto de la basura electrónica (Ecosocial).
- **Etiqueta Digital:** Publicar una de las fotos en un "muro digital" (tipo Padlet o foro de la asignatura) comentando el trabajo de otro compañero con respeto y corrección.

3. Relación con Criterios de Evaluación

Criterio	Acción del alumno
DIG.4.1.3 (Sostenibilidad)	Identifica fallos de hardware y entiende que

	la limpieza previene la reposición prematura del equipo.
DIG.4.2.4 (Colaboración)	Comparte las imágenes en Drive con el resto de la clase siguiendo normas de etiqueta.
DIG.4.3.1 (Privacidad)	Comprende el valor de su huella física y digital como dato personal crítico.
DIG.4.3.3 (Prácticas Saludables)	Evalúa la higiene de sus dispositivos personales y toma medidas correctivas.